

Un appareil photographique est modélisé par une focale $f'_1 = 60 \text{ mm}$ qui peut être déplacée par rapport à un plan de mise au point dans lequel est placé le capteur d'image : la distance d est ajustable.

1 • L'objet photographié est loin (à 200 m), et mesure 20 m. Quelle est la taille de l'image sur le capteur ? Quelle focale faudrait-il employer pour doubler cette taille ? Commenter.

2 • On envisage de réaliser ce doublement à l'aide d'un dispositif « doubleur de focale », d'épaisseur e contenant une lentille mince divergente de focale f'_2 .

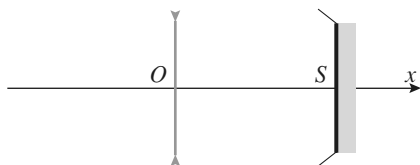
Le réglage de la première lentille étant inchangé, déterminer e et f'_2 permettant de réaliser cet agrandissement d'image. Que penser de l'encombrement de l'appareil ?

3 • Que deviennent les résultats précédents si l'objet photographié est à distance finie ?

16 Une association lentille-miroir

On considère un système catadioptrique constitué par une lentille divergente de focale image f' et centre O , placée devant un miroir concave de rayon R et sommet S , à distance $OS = -f'$.

Pour les constructions et calculs, on prendra $f' = -2R$.



1 • On repère un point A de l'axe optique, et son image A' par ce système catadioptrique, par les abscisses $x = OA$ et $x' = OA'$. Établir la relation de conjugaison : $6xx' - 5xR - 5x'R + 4R^2 = 0$.

2 • Justifier qualitativement, constructions graphiques à l'appui, l'équivalence du système, en termes de position des objets et images, à un miroir sphérique de sommet Σ et centre Ω .

3 • Vérifier la qualité des constructions effectuées en calculant les positions de Σ et Ω .

4 • Retrouver la relation de conjugaison en utilisant les caractéristiques du miroir équivalent.

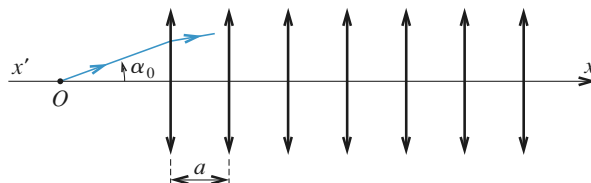
Conseils

Utiliser les constructions usuelles et les formules de conjugaison des miroirs et lentilles. Attention au sens de parcours de la lumière, qui traverse la lentille deux fois, mais dans des directions opposées !

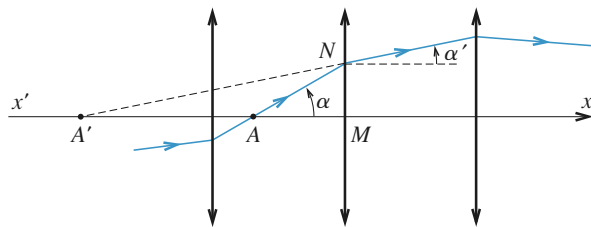
Revoir si besoin les rappels de cours pour la détermination du miroir équivalent.

17 Équation d'un rayon lumineux dans un système de lentilles

Un rayon lumineux traverse un système de N lentilles minces, identiques, convergentes, de convergence $C = \frac{1}{f'}$, parallèles et régulièrement espacées d'une distance a sur le même axe optique (Ox)



1 • Considérons l'une des ces lentilles. Le rayon lumineux y arrive avec une incidence α , en un point N d'ordonnée y ; il en ressort avec une inclinaison α' . Déterminer une relation entre α , α' , y et C .



2 • On suppose que les lentilles sont suffisamment proches l'une de l'autre ($a \ll f'$) pour pouvoir assimiler le rayon lumineux à une courbe d'équation $y = y(x)$ dont la dérivée est continue.

a) Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $y(x)$.

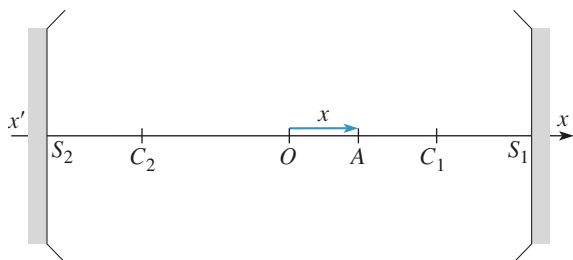
b) Résoudre cette équation en supposant que le rayon passe par O avec une incidence α_0 .

Conseil

On utilise la relation de conjugaison de Descartes pour une lentille, puis on passe à un modèle continu en écrivant que $a = dx$.

18 Cavité formée par deux miroirs confocaux

On se propose d'étudier, dans le cadre de l'approximation de Gauss, deux miroirs sphériques dont les faces réfléchissantes sont en regard, distantes de D , ont le même axe (Ox) et le même rayon R .



1 • Un point objet A sur l'axe est repéré par son abscisse $x = OA$.

- a) Quelle est la relation liant x , R et D qui assure que A est sa propre image après réflexion sur un miroir puis l'autre ?
 b) Discuter les solutions correspondantes, en précisant la forme des miroirs (concaves, convexes) et la distance D devant les séparer. Quelle particularité distingue le cas d'une cavité confocale ($F_1 = F_2$) ?

2 • On suppose désormais les miroirs sphériques confocaux $F_1 = F_2$, noté F .

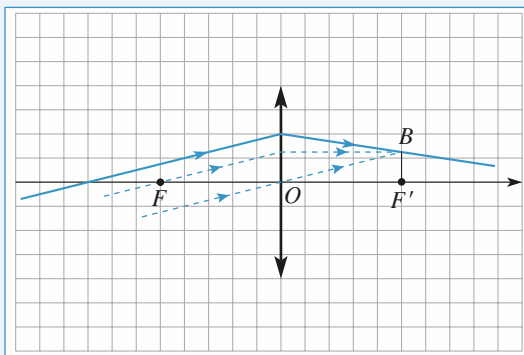
- a) Décrire l'évolution dans la cavité d'un rayon incident parallèle à l'axe, puis d'un rayon passant par F .
 b) Pour un objet A_1B_1 situé dans un plan de front, A_1 étant sur l'axe, préciser son image après $2N$ réflexions dans la cavité, ainsi que le grandissement correspondant.

Conseils

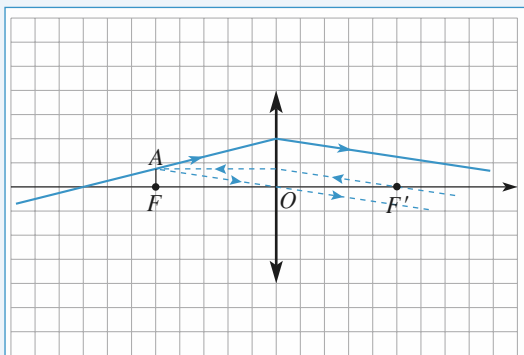
- 1) Il est préférable ici d'utiliser la relation de conjugaison de Newton.
- 2) Un *schéma clair* permet une discussion efficace, ce qui est souvent le cas en optique géométrique...

1 Traversée d'une lentille

1 • Première méthode : on utilise des rayons « évidents » parallèles à celui étudié. Ils sortent tous par le même point B du plan focal image.

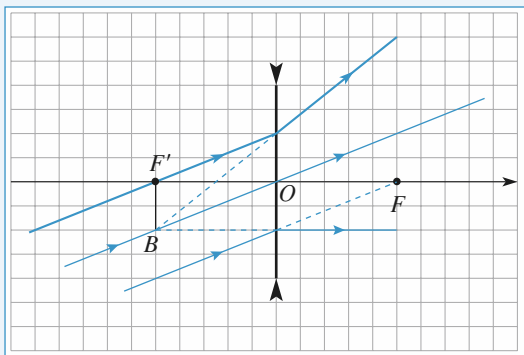


Deuxième méthode : on utilise des rayons « évidents » qui passent par le même point A du plan focal objet, et qui sortent tous parallèles à celui recherché.

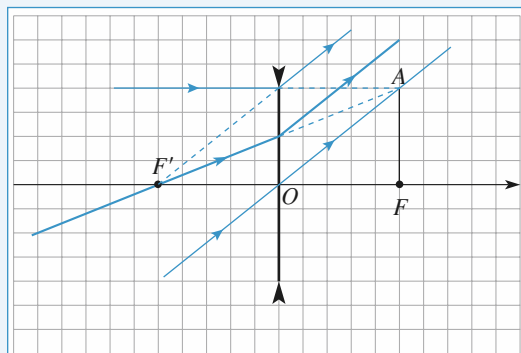


2 • On utilise le même principe, F et F' étant ici virtuels.

Méthode 1 :



Méthode 2 :



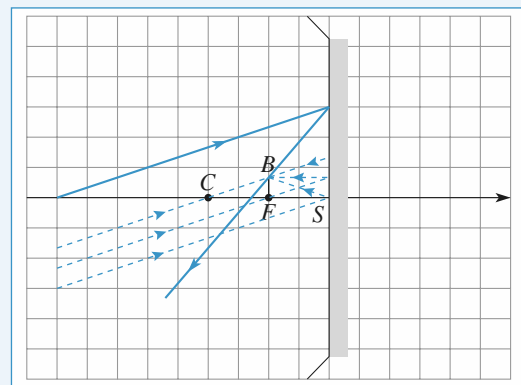
2 Réflexion sur un miroir

1 • Certains rayons ont un comportement évident à représenter :

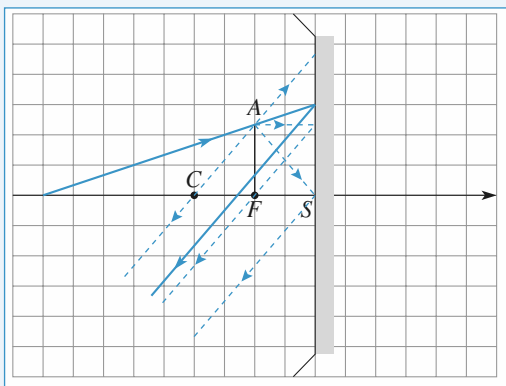
- un rayon passant par C revient sur lui-même ;
- un rayon réfléchi en S revient symétriquement par rapport à l'axe ;
- un rayon passant par F revient parallèle à l'axe ;
- un rayon parallèle à l'axe revient en passant par F .

Il suffit donc d'utiliser au moins l'un de ces rayons pour effectuer la construction.

Première méthode : Prendre au moins un rayon « évident » parallèle à celui étudié. Après réflexion, tous passent par le même point B du plan focal.

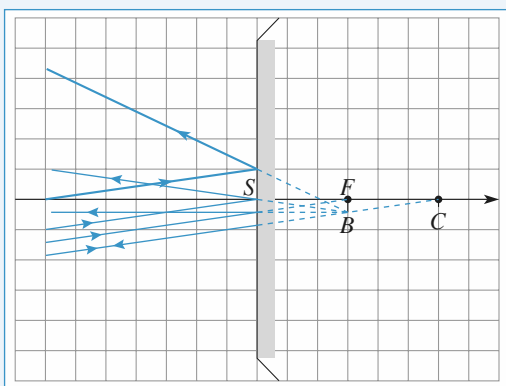


Deuxième méthode : Prendre au moins un rayon « évident » passant par le même point A du plan focal objet. Après réflexion, tous reviennent dans la même direction.

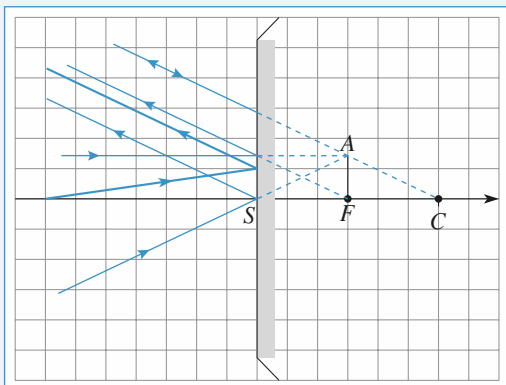


2 • C'est exactement le même principe, avec C et F virtuels.

Première méthode :



Deuxième méthode :

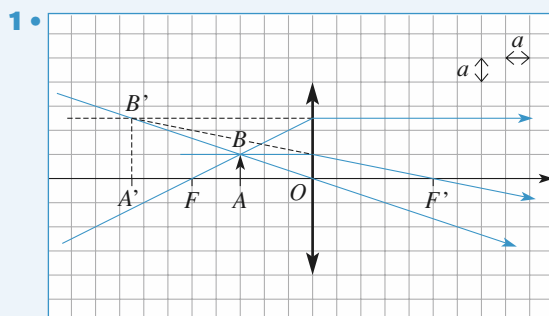


3 Construction d'une image

Pour construire l'image d'un point A de l'axe optique, on prend un point objet B tel que AB est normal à l'axe. On trace au moins deux des trois rayons remarquables issus de B et passant respectivement par le foyer objet, par le centre optique et par le foyer image.

L'intersection de ces rayons définit l'image B' de B .

En raison de la propriété d'*aplanétisme*, l'image A' de A est déterminée par la projection orthogonale de B' sur l'axe.



$\overline{OA} = -3a$, $f' = 5a$. D'après la relation de Descartes :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{5a} - \frac{1}{3a}, \text{ d'où } \overline{OA'} = -7,5a.$$

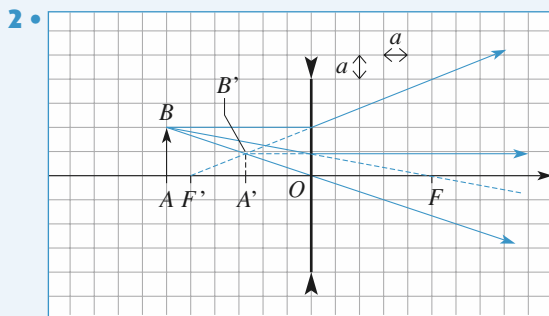
$\overline{FA} = 2a$. D'après la relation de Newton :

$$\overline{F'A'} = -\frac{25a^2}{2a}, \text{ d'où } \overline{F'A'} = -12,5a.$$

On retrouve bien :

$$\overline{OA'} = \overline{OF'} + \overline{F'A'} = -7,5a.$$

A' est l'image virtuelle de l'objet réel A .



$\overline{OA} = -6a$, $f' = -5a$. D'après la relation de Descartes :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = -\frac{1}{5a} - \frac{1}{6a}, \text{ d'où } \overline{OA'} = -2,73a.$$

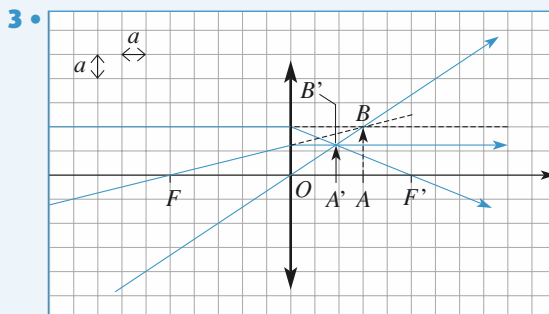
$\overline{FA} = -11a$. D'après la relation de Newton :

$$\overline{F'A'} = -\frac{25a^2}{-11a}, \text{ d'où } \overline{F'A'} = 2,27a.$$

On retrouve bien :

$$\overline{OA'} = \overline{OF'} + \overline{F'A'} = -2,73a.$$

A' est l'image virtuelle de l'objet réel A .



$\overline{OA} = 3a$, $f' = 5a$. D'après la relation de Descartes :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{5a} + \frac{1}{3a}, \text{ d'où } \overline{OA'} = 1,87 a.$$

$\overline{FA} = 8a$. D'après la relation de Newton :

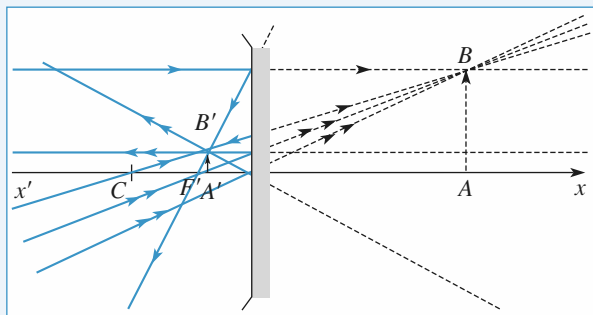
$$\overline{F'A'} = -\frac{25a^2}{8a}, \text{ d'où } \overline{F'A'} = -3,13 a.$$

On retrouve bien à nouveau $\overline{OA'}$.

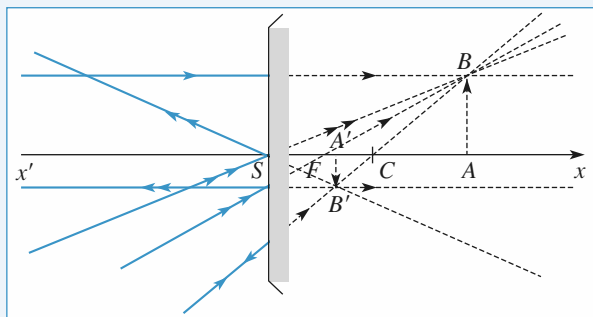
A' est l'image *réelle* de l'objet *virtuel* A : en effet, A et B ne sont pas définis par une intersection de rayons ; ce sont les points vers lesquels convergeraient les rayons d'un faisceau incident si celui-ci n'était pas intercepté par la lentille.

4 Objet virtuel

a) AB virtuel, $A'B'$ réel.



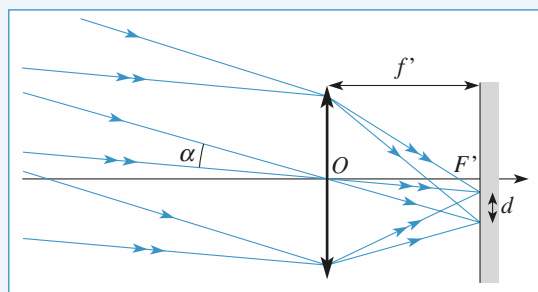
b) AB et $A'B'$ virtuels.



5 Concentration du flux solaire

1 • Il suffit de construire les rayons lumineux émis par deux points du Soleil diamétralement opposés. À chaque *direction* de rayons solaires correspond un point du plan focal image déterminé par le rayon non dévié qui passe par le centre optique O .

Avec l'approximation de Gauss, les images des deux extrémités d'un diamètre sont distantes de $d = f'\alpha$.



On obtient $d = 1 \text{ mm}$.

2 • Sur la tache, de diamètre 1 mm, se trouve concentrée toute l'énergie lumineuse entrant par la lentille.

La puissance lumineuse entrant dans la lentille s'exprime par :

$$\mathcal{P} = \varphi_0 \frac{\pi D^2}{4}.$$

La puissance lumineuse sur l'image s'exprime par :

$$\mathcal{P} = \varphi \frac{\pi d^2}{4}.$$

Ces deux puissances sont égales, et donc :

$$\varphi = \varphi_0 \left(\frac{D}{d} \right)^2, \text{ soit } \varphi = 400 \varphi_0 = 400 \text{ kW} \cdot \text{m}^{-2}.$$

3 • D'après la loi de Stefan $T = \left(\frac{\varphi}{\sigma} \right)^{1/4}$,

soit $T \approx 1600 \text{ K}$. La température est en fait inférieure : la lentille absorbe une partie du rayonnement, et surtout, l'énergie thermique ne reste pas localisée sur l'image du Soleil, mais diffuse tout autour par conduction.

L'expérience montre cependant que, avec un peu de patience, la température devient suffisante pour provoquer l'inflammation de la feuille.

6 Plans conjugués

1 • Soit O le centre optique, A' l'image de A sur l'écran, $p = \overline{OA}$ et $p' = \overline{OA'}$.

• Soit on utilise la relation de conjugaison de Descartes :

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'} \text{ en remarquant que } p = p' - d :$$

$$p'^2 - dp' + df' = 0 ;$$

• Soit on utilise la relation de conjugaison de Newton :

$\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = -f'^2$, avec $(p - f')(p' - f') = ff'$ ou encore $(p' - d - f')(p' - f') = ff'$ et on obtient la même équation du second degré en p' .

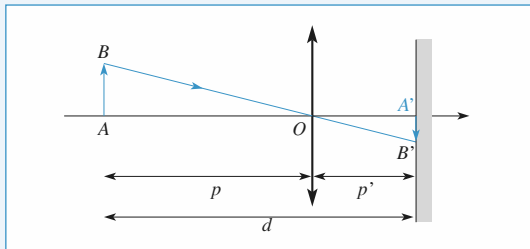
Cette équation a deux solutions si $d^2 > 4df'$, soit si $d > 4f'$.

On retrouve un résultat connu : **pour une lentille convergente, la distance minimale entre un objet réel et son image réelle est égale à $4f'$.**

Les deux solutions sont alors :

$$p'_1 = \frac{d}{2} \left(1 - \sqrt{1 - 4 \frac{f'}{d}} \right) \quad \text{et} \quad p'_2 = \frac{d}{2} \left(1 + \sqrt{1 - 4 \frac{f'}{d}} \right).$$

On remarque que $p'_1 = -p_2$ et $p'_2 = -p_1$; les deux positions sont équivalentes si on intervertit la source et l'écran.



2 • Le grandissement est, dans le premier cas :

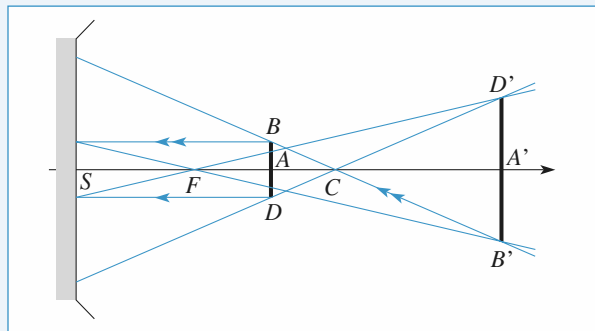
On passe d'une solution à l'autre en échangeant p' et $d - p'$, donc :

$$\gamma_1 = \frac{p'_1}{p_1} = \frac{p'_1}{p'_1 - d} = \frac{p'_2 - d}{p'_2} = \frac{1}{\gamma_2}$$

- Les grandissements sont donc inverses l'un de l'autre.
- Le cas limite ($d = 4f'$) est caractérisé par un grandissement égal à -1 .

7 Observation d'un miroir éclairé

1 • La construction utilisant les rayons passant par le centre et le foyer figure ci-dessous. Le disque image a pour diamètre $B'D'$.



Les triangles BCD et $B'CD'$ sont homothétiques :

$$\frac{B'D'}{BD} = \left| \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} \right|.$$

Avec $\overline{CA} = \frac{\overline{CF}}{2} = \frac{\overline{CS}}{4} = -7,5 \text{ cm}$, la formule de conjugaison

$$\frac{1}{\overline{CA'}} + \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2}{\overline{CS}} \quad \text{donne} \quad \overline{CA'} = -\frac{\overline{CS}}{2} = 15 \text{ cm}$$

et $B'D' = 2BD = 4 \text{ cm}$.

2 • Une partie du disque apparaît lumineuse s'il existe des rayons émis par la source qui sont perçus par l'observateur après réflexion sur cette partie du miroir. Elle apparaît sombre s'il n'y en a pas.

Les rayons émis par le disque de diamètre BD ressortent par le disque image de diamètre $B'D'$.

L'œil ne reçoit donc de la lumière que si le segment joignant le point du miroir à l'œil coupe $B'D'$.

L'observateur perçoit de la lumière à l'intérieur d'un cône d'angle :

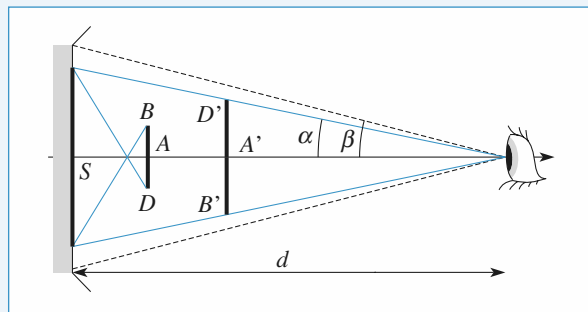
$$2\alpha = \frac{B'D'}{d - SA'}$$

limité par ce disque image.

Le miroir est vu sous l'angle :

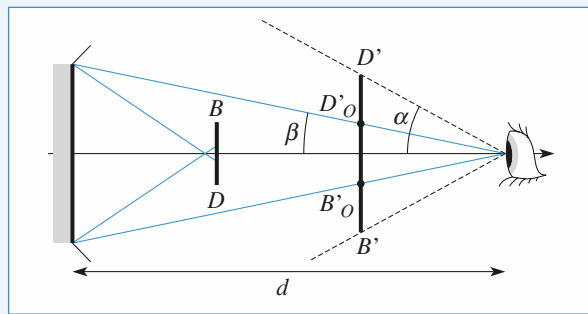
$$2\beta = \frac{2r}{d}.$$

Deux cas peuvent alors être envisagés.



Cas 1. $\alpha < \beta$,

et seule une partie du miroir apparaît lumineuse.



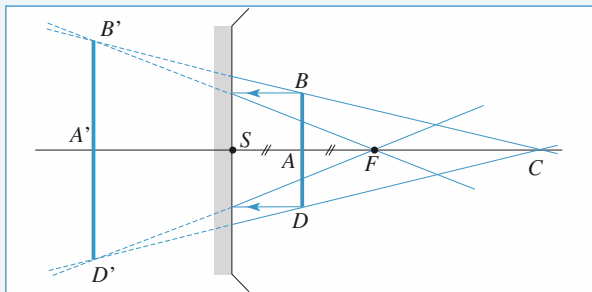
Cas 2. $\alpha > \beta$, et tout le miroir apparaît lumineux et l'œil ne peut voir que $B'_0D'_0$ par réflexion.

La distance limite, au-dessus de laquelle le miroir n'apparaît que partiellement lumineux, vaut :

$$d_0 = \frac{\overline{SA'}}{1 - \frac{\overline{B'D'}}{2r}} = 67,5 \text{ cm}.$$

Le cas étudié correspond à $\overline{SA'} = \frac{3R}{2} < d_0$, donc au cas 2.

3 • L'image $B'D'$ est à présent virtuelle comme le montre le schéma ci-dessous.



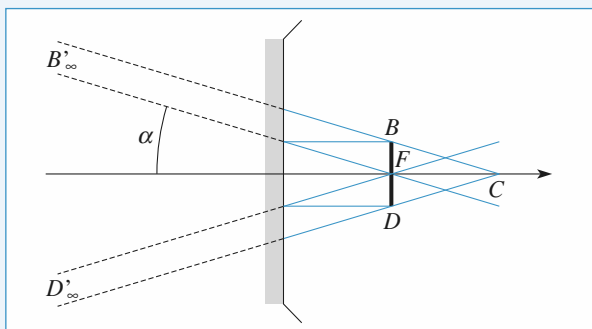
De même que pour le cas 1 : $\overline{CA} = -\frac{3R}{4}$,

$$\overline{CA'} = \frac{3R}{2} \text{ et } B'D' = 2BD = 4 \text{ cm.}$$

$B'D'$ est plus petit que $2r$: le miroir n'apparaît jamais totalement lumineux.

4 • Comme le disque est dans le plan focal, l'image $B'D'$ est maintenant à l'infini, définie par l'angle :

$$2\alpha = 2 \frac{FB}{FC}.$$

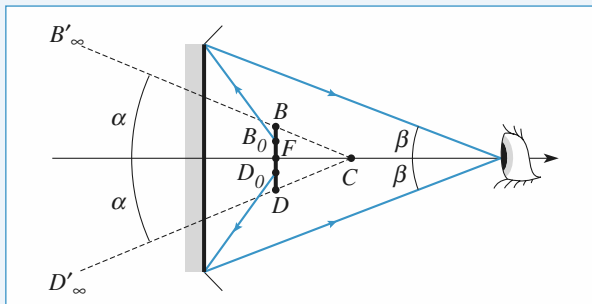


Le miroir apparaît totalement éclairé lorsque :

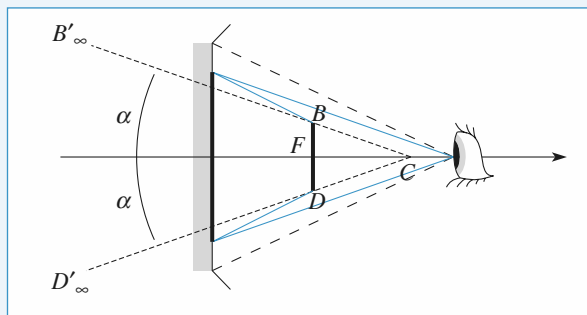
$$\beta = \frac{r}{d} < \alpha = \frac{FB}{FC} = \frac{BD}{R},$$

partiellement éclairé le cas échéant.

La distance critique est ici $d_0 = \frac{r \cdot R}{BD} = 90 \text{ cm}$.



Cas 1. Le miroir apparaît entièrement lumineux, et l'œil ne voit que la partie B_0D_0 réfléchi.



Cas 2. Le miroir est partiellement lumineux, mais B et D sont perçus par réflexion.

Remarque : Ces observations peuvent être extrapolées au cas d'un phare de voiture, dont le disque apparaît entièrement lumineux si on le regarde à une distance suffisante, et seulement lumineux au voisinage de son centre si on se rapproche. Dans le cas du miroir d'un phare, la forme est plutôt parabolique, et l'ampoule est positionnée au voisinage du foyer.

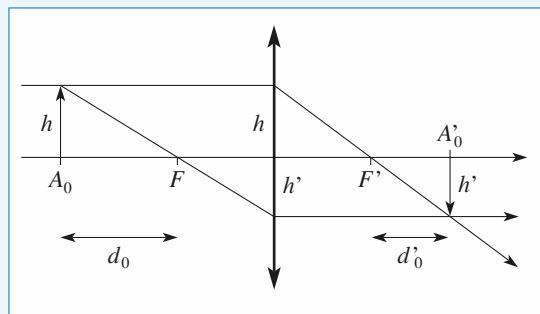
8 Profondeur de champ d'un objectif photographique

1 • D'après la construction géométrique représentée sur le schéma :

$$\frac{h}{h'} = \frac{f'}{d'_0} = \frac{d_0}{f'}, \text{ d'où } d_0 = f' \frac{h}{h'} = 2,86 \text{ m}$$

et

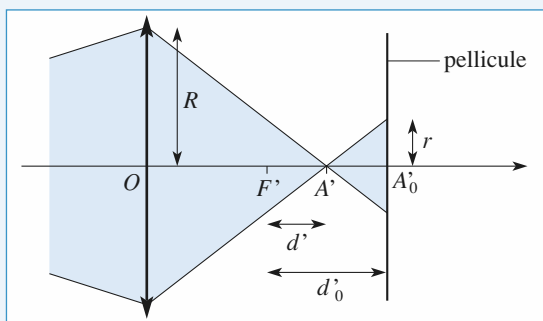
$$d'_0 = f' \frac{h'}{h} = 0,875 \text{ mm}.$$



2 • D'après la relation de conjugaison de Newton, l'image de l'objet se trouve à une distance d' du foyer image telle

$$\text{que } \overline{F'A'} = d' = \frac{f'^2}{d}.$$

La représentation qui suit est faite avec $d > d_0$, donc $d' < d'_0$. Pour $d < d_0$, A' se trouve après la pellicule et donne une tache de rayon r sur celle-ci.



Pour les deux cas, le cône de rayons issu de la lentille converge vers A' et intercepte la pellicule sur un cercle de rayon :

$$r = R \frac{|d' - d'_0|}{OA'}$$

Comme d est grand devant f' , A' est très proche du foyer image et :

$$r \approx R \frac{|d' - d'_0|}{f'} = \frac{f'^2}{2N} \left| \frac{1}{d} - \frac{1}{d_0} \right|$$

3 • Sur la pellicule, la tache image ne doit pas dépasser une taille $r_0 = \frac{1}{25}$ mm = 40 μ m. Pour d infini, on calcule

$r_\infty = 39,7 \mu$ m, ce qui est acceptable. Donc toute valeur $d > d_0$ donne une image « nette ».

À l'inverse, pour $d > d_0$, la limite $d_{\min}$ donnant une image encore acceptable correspond à :

$$r_0 = \frac{f'^2}{2N} \left(\frac{1}{d_{\min}} - \frac{1}{d_0} \right)$$

d'où $d_{\min} = 1,43$ m.

Avec ce critère (peu exigeant), l'image est suffisamment nette pour d compris entre $d_{\min}$ et l'infini.

Comme on peut le constater, avec ce type d'appareil, les photographies « familiales » de personnages prises à environ 3 m de distance sont très satisfaisantes, contrairement aux paysages ou aux gros plans.

9 Rétroviseur

1 • D'un objet éloigné, un miroir concave donne une image réelle renversée : ce n'est vraiment pas souhaitable pour un rétroviseur... On considère donc un miroir convexe, qui donne ici une image virtuelle et droite (figure 1).

La conjugaison $\frac{1}{SA} + \frac{1}{SA'} = \frac{2}{SC} = -\frac{2}{R}$,

avec un grandissement $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{1}{5}$,

donne : $R = 10$ m.

Le miroir du rétroviseur, convexe, a un rayon de courbure de 10 m.

2 • Pour le rayon limite réfléchi (figure 2), on perçoit le bord du champ accessible : $\ell = 15$ m (donc $2\ell = 30$ m) pour $D = 100$ m.

Sachant que $\overline{SA} = 1$ m, on obtient $\overline{SA'} = -0,83$ m.

Le rayon limite indique : $\frac{r}{A'S} = \frac{\ell}{A'I}$, soit $r \approx 12$ cm.

C'est une valeur raisonnable.

On peut discuter l'approximation de Gauss : le rayon r est largement inférieur au rayon de courbure R , donc le miroir est bien utilisé au voisinage de son sommet.

D'autre part : $\alpha \approx \tan \alpha = \frac{\ell}{D}$ est inférieur à 10° , donc les

rayons sont peu inclinés. Les conditions de Gauss sont satisfaites, et l'expérience montre que l'image ne subit pas de distorsion notable.

Remarque : pour élargir le champ de vision, le bord extérieur du rétroviseur peut être complété par une partie nettement plus bombée. Le champ est bien élargi, au prix d'une distorsion visible sur son bord.

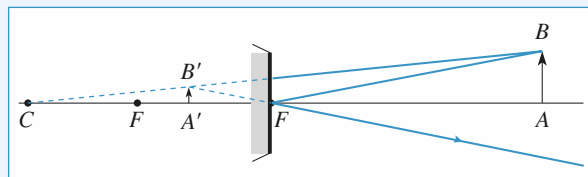


Figure 1

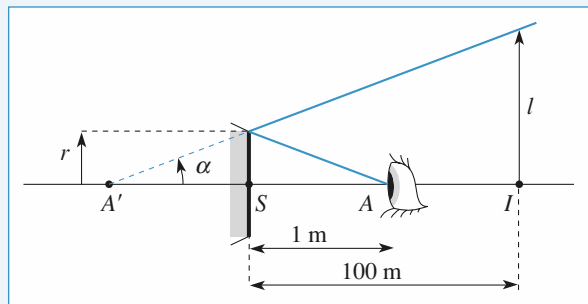
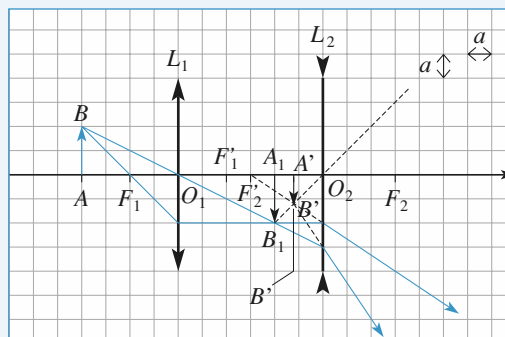


Figure 2

10 Doublet

1 •



2 • On utilise les relations de conjugaison de Newton.

• Pour l'image intermédiaire A_1 :

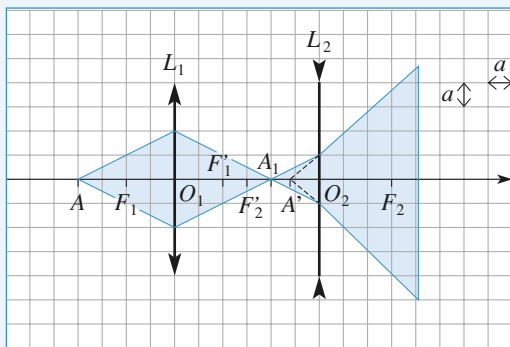
$$\overline{F_1'A_1} = -\frac{4a^2}{-2a} = 2a$$

A_1 est une image réelle, déterminée par l'intersection de rayons réels.

• Pour l'image finale A' :

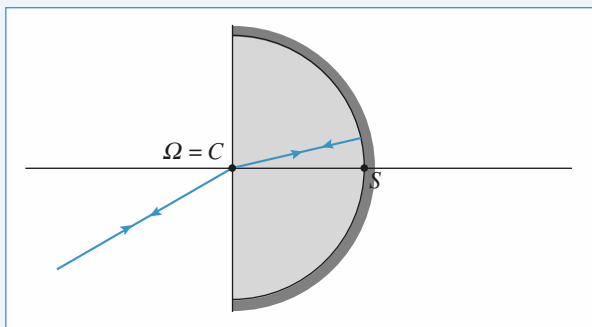
$$\overline{F_2'A'} = -\frac{9a^2}{-5a} = 1,8a \text{ ou encore } \overline{O_2A'} = -1,2a.$$

3 • A' est une image virtuelle. Les rayons émergents forment un faisceau divergent et leurs prolongements se coupent en A' .

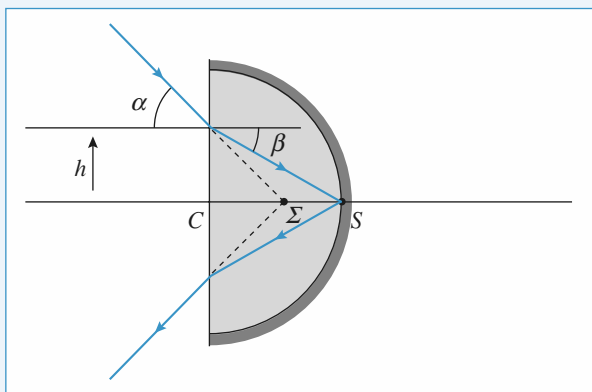


11 Lentille demi-boule à face argentée

Il est clair qu'un rayon arrivant au centre de la lentille demi-boule revient sur lui-même : le centre Ω du miroir équivalent coïncide avec ce centre C .



La construction du sommet Σ utilise un rayon qui va se réfléchir en S :



Dans les conditions de Gauss : $\alpha = n\beta$

avec $h = \alpha \cdot \overline{CS} = \beta \cdot \overline{CS}$, donc $\overline{C\Omega} = \frac{R}{n}$.

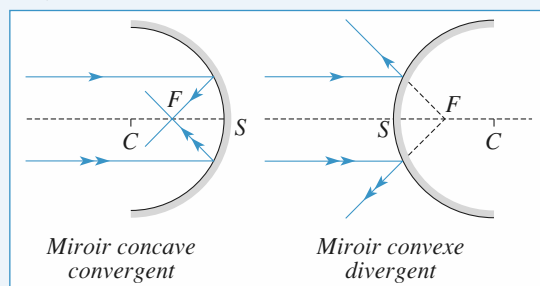
Les points Ω et Σ sont le centre et le sommet du miroir équivalent, de rayon $\frac{R}{n}$, concave.

12 Association de miroirs

1 • a) Le foyer objet a son image à l'infini, soit $\overline{SA'} = \infty$, d'où $\overline{SF'} = \overline{SC}/2$.

Les deux foyers sont confondus et sont au milieu du segment $[SC]$.

b) et c)



2 • a) Un rayon parallèle à l'axe optique sort après réflexion sur M_1 en passant par F_1 . Après réflexion sur M_2 , pour qu'il passe par S_1 , il faut que l'image de F_1 par M_2 soit S_1 :

$$A_\infty \xrightarrow{M_1} F_1 \xrightarrow{M_2} S_1.$$

$$\text{Ceci donne } \frac{1}{\overline{S_2S_1}} + \frac{1}{\overline{S_2F_1}} = \frac{2}{\overline{S_2C_2}} = \frac{1}{\overline{S_2F_2}},$$

$$\text{avec } \overline{S_2S_1} = d, \overline{S_1F_1} = -3 \text{ m}, \overline{S_2F_2} = -2 \text{ m};$$

d'où $\frac{1}{d} + \frac{1}{d-3} = -\frac{1}{2}$ ou $d^2 + d - 6 = 0$ qui a pour solution $d = 2 \text{ m}$ ou $d = -3 \text{ m}$. Seule la solution $d = 2 \text{ m}$ est acceptable, car M_2 est avant M_1 .

b) D'après **a)**, un rayon parallèle à l'axe ressort en passant par S_1 , donc S_1 est le foyer image F' du système optique.

Un rayon passant par le foyer objet ressort parallèlement à l'axe. Donc son image par M_1 est le foyer F_2 de M_2 :

$$F \xrightarrow{M_1} F_2 \xrightarrow{M_2} A'_\infty.$$

En utilisant la formule de conjugaison pour M_1 :

$$\frac{1}{\overline{S_1F}} + \frac{1}{\overline{S_1F_2}} = \frac{1}{\overline{S_1F_1}} : \overline{S_1F_2} = -4 \text{ m et } \overline{S_1F_1} = -3 \text{ m},$$

$$\text{d'où } \overline{S_1F} = -12 \text{ m}.$$

Cf. schéma page suivante.

c) Si le système est équivalent à une lentille mince, un rayon parallèle à l'axe recoupe l'émergent au niveau de la lentille. De même un rayon émergent parallèlement à l'axe, coupe l'incident au niveau du plan de la lentille. Ce plan est le plan médiateur du segment FF' . On vérifie ce résultat graphiquement.

La lentille équivalente a une distance focale de 6 m et son centre optique est tel que $\overline{OS_1} = 6$ m.

On peut remarquer que : $O = C_1 = C_2$, de sorte que O est bien son propre conjugué.

De plus, les conjugaisons des miroirs peuvent s'écrire :

$$\frac{1}{\overline{OA}} + \frac{1}{\overline{OA_1}} = \frac{2}{\overline{OS_1}}$$

$$\frac{1}{\overline{OA_1}} + \frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{2}{\overline{OS_2}}$$

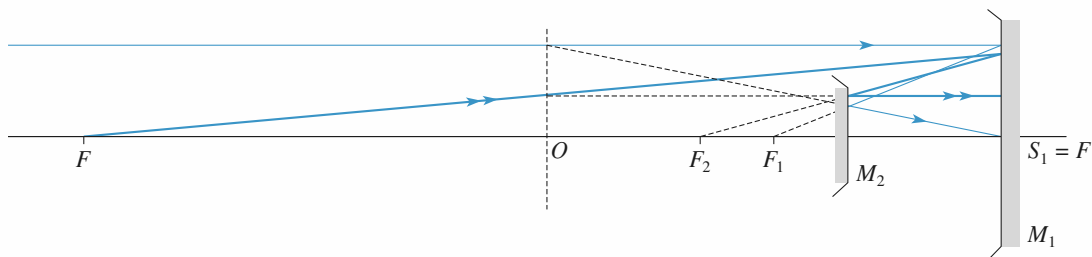
ce qui donne la conjugaison d'une lentille :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{2}{\overline{OS_2}} - \frac{2}{\overline{OS_1}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

d) Ce système présente les avantages suivants par rapport à une lentille mince :

- *compacité* : si on place une plaque photographique dans le plan focal du système, celui-ci occupe 2 m pour les miroirs et 6 m pour la lentille ;
- *achromatisme* : un miroir est toujours achromatique alors qu'une lentille doit être corrigée ;
- *luminosité* : il y a toujours des pertes par réflexion et transmission dans une lentille.

Il présente comme seul inconvénient un problème de champ d'utilisation. Celui-ci est limité par la taille du trou au niveau de S_1 et par la taille du miroir M_2 .



13 Mise au point

1 • a) Soit $\overline{AB} \xrightarrow{L_1} \overline{A_1B_1} \xrightarrow{L_2} \overline{A'B'}$

L'image $\overline{A'B'}$ doit être réelle. Une lentille divergente ne donne d'image réelle que si l'objet est entre O et F (foyer-objet), l'image est alors après l'objet. Les points O_2 , A_1 , A' sont donc dans cet ordre sur l'axe.

Si A est à l'infini, A_1 est en F'_1 . La distance D doit donc être supérieure à f'_1 , soit $D - f'_1 \geq 0$.

b) La relation de Descartes pour L_2 donne :

$$\frac{1}{\overline{O_2O}} - \frac{1}{\overline{O_2F'_1}} = \frac{1}{f'_2}$$

avec $\overline{O_2O} = d_\infty$, $\overline{O_2F'_1} = f'_1 - D + d_\infty$,

d'où : $d_\infty^2 + (f'_1 - D)d_\infty - f'_2(f'_1 - D) = 0$.

Le discriminant de cette équation du second degré est :

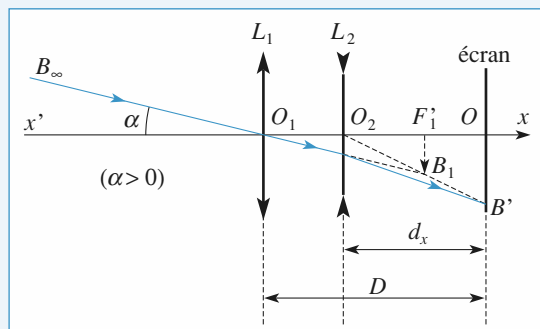
$$\Delta = (f'_1 - D)^2 + 4f'_2(f'_1 - D) = (D - f'_1)(D - f'_1 - 4f'_2)$$

$\Delta > 0$, car $D > f'_1$ et $f'_2 < 0$.

Il y a donc deux solutions dont une est positive. C'est la seule acceptable.

$$d_\infty = \frac{1}{2} \left[D - f'_1 + \sqrt{(D - f'_1)(D - f'_1 - 4f'_2)} \right].$$

c) $d_\infty = 3$ cm. L'image $\overline{A_1B_1}$ est dans le plan focal image de L_1 .



Un rayon passant par O_2 et B_1 n'est pas dévié donc O_2 , B_1 et B' sont alignés.

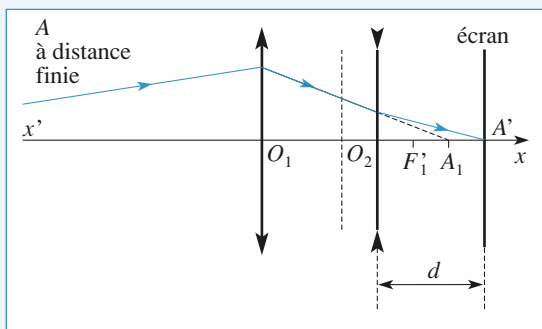
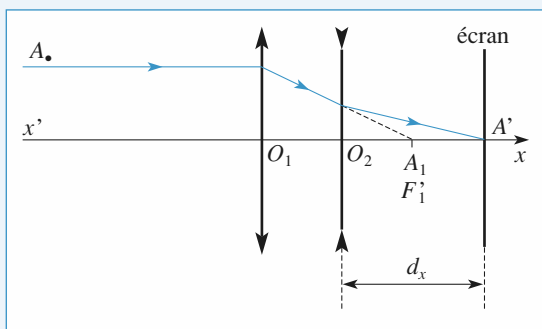
d) D'après le schéma,

$$\overline{A_1B_1} = \overline{F'_1B_1} = -\alpha f'_1 \text{ et } \overline{A'B'} = + \frac{\overline{O_2O}}{\overline{O_2F'_1}} \overline{A_1B_1},$$

$$\text{d'où : } \overline{A'B'} = -\alpha \frac{d_\infty f'_1}{f'_1 + d_\infty - D}.$$

2 • a) L'objet $\overline{AB}$ est à distance finie de L_1 . Son image $\overline{A_1B_1}$ est après F'_1 (on suppose que l'objet est avant le foyer objet de L_1).

Pour une lentille divergente et un objet virtuel, l'image, si elle est réelle (objet entre O et F), est située entre O (objet en O) et l'infini (objet en F).



Quand on approche la lentille de l'objet, l'image passe de l'infini à O , elle se rapproche donc de l'objet.

Il faut diminuer d : $d < d_\infty$.

b) Si $d_\infty = D$, les deux lentilles sont accolées. En utilisant la formule d'addition des vergences, ces lentilles sont équiva-

lentes à une lentille de vergence $\frac{1}{f'} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2}$ soit :

$$f' = \frac{f'_1 f'_2}{f'_1 + f'_2}.$$

O est le foyer image de cette lentille donc :

$$D = \frac{f'_1 f'_2}{f'_1 + f'_2} = 12 \text{ cm}.$$

3 • a) Les positions limites de L_2 sont $d = 0$ et $d = D$.

Dans le cas où $d = 0$, $\overline{A_1 B_1}$ est confondu avec $\overline{A' B'}$, car $O_2 = O$.

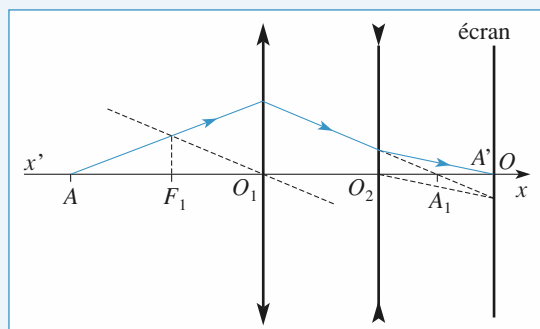
La formule de conjugaison $\frac{1}{\overline{O_1 A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{1}{f'_1}$ donne :

$$\overline{OA} = f'_2, \text{ car } \overline{O_1 A_1} = D \text{ et } \frac{1}{D} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2}.$$

La plage de mise au point est donc de l'infini à 6 cm en avant de L_1 : elle est très étendue.

$$\text{b) } \frac{1}{\overline{O_2 A'}} - \frac{1}{\overline{O_2 A_1}} = \frac{1}{f'_2} \text{ d'où } \overline{O_2 A_1} = 3 \text{ cm}.$$

$$\frac{1}{\overline{O_1 A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{1}{f'_1}, \text{ d'où } \overline{O_1 A} = -7,2 \text{ cm}.$$



14 Doublet achromatique

1 • Soit O le centre optique commun. Soit A un point objet ($\overline{OA} = p$), A_1 l'image de A par la première lentille ($\overline{OA_1} = p_1$), et A' ($\overline{OA'} = p'$) l'image de A_1 par la seconde lentille. Il semble plus simple de définir la position des points par rapport au centre optique commun aux deux lentilles, aussi on utilise la relation de conjugaison de Descartes.

$$V_1 = \frac{1}{p_1} - \frac{1}{p} \quad \text{et} \quad V_2 = \frac{1}{p'} - \frac{1}{p_1};$$

$$\text{d'où :} \quad \frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = V_1 + V_2 = V.$$

La lentille équivalente a pour centre optique O et sa vergence est $V = V_1 + V_2$.

2 • D'après la relation entre vergence et indice :

$$V_F - V_C = (n_F - n_C)A = \frac{n_F - n_C}{n_D - 1} V_D = \frac{V_D}{v}.$$

$$\frac{1}{f'_D} - \frac{1}{f'_C} = \frac{f'_C - f'_F}{f'_C f'_F} = \frac{1}{f'_D v}.$$

Or, la dispersion est faible et $f'_C f'_F \approx f_D'^2$, d'où :

$$f'_C - f'_F \approx \frac{f_D'}{v}.$$

Pour la lentille étudiée $f'_C - f'_F = 3,7 \text{ mm}$. Les bords des images sont irisés, ce qui nuit à la netteté de l'image.

3 • a) Il faut satisfaire les conditions :

$$V = V_{1F} + V_{2F} = V_{1C} + V_{2C},$$

$$\text{soit } A_1(n_{1F} - 1) + A_2(n_{2F} - 1) = A_1(n_{1C} - 1) + A_2(n_{2C} - 1)$$

$$\text{ou } A_1(n_{1F} - n_{1C}) + A_2(n_{2F} - n_{2C}) = 0.$$

$$\text{Or, } A_1 = \frac{V_1}{n_{1D} - 1}; \quad \text{d'où } \frac{V_1}{v_1} + \frac{V_2}{v_2} = 0.$$

Une des lentilles doit être convergente et l'autre divergente.

b) La condition n'a été écrite que pour les raies F et C . Les autres vergences restent *a priori* différentes, mais l'écart est devenu très faible. Le doublet est approximativement achromatique.

c) Pour le système étudié $V_1 + V_2 = 2$ dioptries et :

$$2V_1 + V_2 = 0;$$

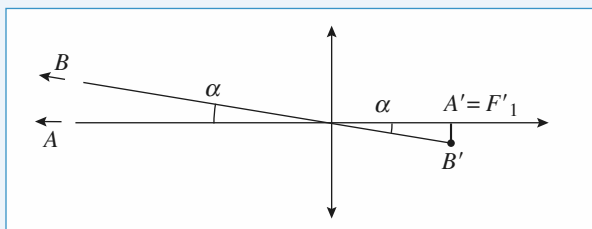
donc $V_1 = -2$ dioptries et $V_2 = 4$ dioptries, ou :
 $f'_1 = -500$ mm et $f'_2 = +250$ mm.

15 Doubleur de focale

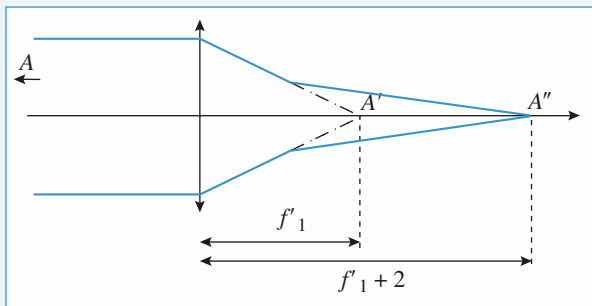
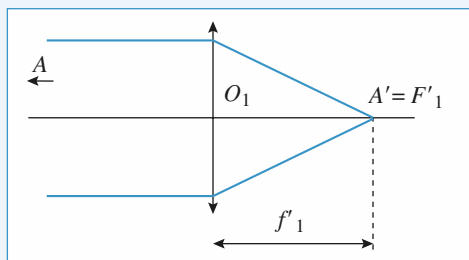
1 • L'image A' du point A très éloigné est au foyer :
 $A' = F'_1$.

L'objet est m sous l'angle $\alpha = \frac{h}{D}$, ce qui donne une
 taille $\overline{A'B'} = -\alpha f'_1$ pour l'image : $A'B' = 6$ mm
 car $\alpha \approx \tan \alpha = \frac{20}{200} = 0,1$ rad.

Doubler cette taille demande une focale double, et multiplie
 l'encombrement de l'objectif d'autant, soit 120 mm, ce qui
 est assez encombrant.



2 • Les schémas avec et sans doubleur de focale sont les suivants :



Il faut traduire la conjugaison de A' et A'' par la lentille
 divergente, et le grandissement obtenu :

$$\overline{F_2 A'} \cdot \overline{F_2 A''} = -f_2'^2 \quad \text{et} \quad \gamma_2 = \frac{\overline{F_2 O_2}}{\overline{F_2 A'}} = 2$$

On en tire : $\overline{F_2 A'} = \frac{f_2'}{2}$ et $\overline{F_2 A''} = -2f_2'$, puis

la distance $d = \overline{O_2 A''} = \overline{O_2 F_2} + \overline{F_2 A''} = -f_2'$,

ainsi que l'épaisseur du dispositif :

$$e = \overline{A'A''} = \overline{A'F_2} + \overline{F_2 F_2'} + \overline{F_2' A''} = -\frac{f_2'}{2}.$$

Numériquement : $d = 40$ mm et $e = 20$ mm. Le dispositif
 complet est plus long de 2 cm.

3 • Si A est à distance finie, le réglage de l'appareil cor-
 respond à une distance $\overline{O_1 A'}$ un peu supérieure à f'_1 sur le
 premier schéma : l'objectif est ajusté.

Ceci fait, la conjugaison $A' \rightarrow A''$ du doubleur sera conser-
 vée, avec le même grandissement : l'objectif est ajusté, et le
 doubleur joue encore son rôle.

16 Une association lentille-miroir

1 • On effectue les conjugaisons successives :

$$\begin{array}{l} A \xrightarrow{\text{lentille}} A_1 \\ A' \xrightarrow{\text{lentille}} A_2 \end{array} \quad \text{miroir}$$

traduites par les relations de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA_1}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \quad (1)$$

$$\frac{1}{\overline{SA_2}} + \frac{1}{\overline{SA_1}} = \frac{2}{\overline{SC}} \quad (2)$$

$$\frac{1}{\overline{OA_2}} - \frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} \quad (3)$$

où on a bien tenu compte du sens de la lumière pour la der-
 nière conjugaison.

Avec $f' = -2R$, les relations (1) et (2) donnent :

$$\overline{OA_1} = -\frac{2Rx}{x-2R} \quad \text{et} \quad \overline{OA_2} = \frac{-2Rx'}{x'-2R}$$

On reporte alors dans (2), sachant que

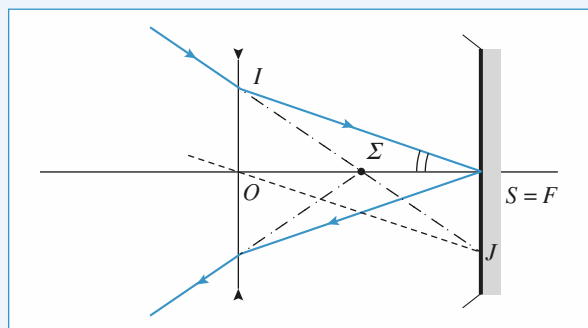
$$\overline{SA_1} = f' + \overline{OA_1} = \overline{OA_1} - 2R \quad \text{et}$$

$$\overline{SA_2} = \overline{OA_2} + 2R,$$

ce qui donne bien la relation souhaitée :

$$6xx' - 5Rx - 5Rx' + 4R^2 = 0.$$

2 • Un rayon qui se réfléchit en S après avoir traversé la len-
 tille revient symétriquement par rapport à l'axe optique.



Pour la construction, on remarque que le rayon transmis IS
 est parallèle à un rayon de construction OJ , après la lentille.